

毛概汇报-中美人工智能领域的竞赛稿子

前言

今天我们小组将做关于 **中美人工智能领域的竞赛** 的汇报，以期从 AI 这一微观角度，研究中国科技如何自立自强的问题

本报告将从四部分展开

- 研究背景和意义
- 中美人工智能发展特点
- 特朗普 2.0 时代——中美 AI 竞赛新的特点
- 中国如何破局

按照“为什么研究”，“研究了什么”，“研究为了什么”的逻辑组织。

Chapter 1：研究背景和意义

为什么在 2025 年的现在，研究中美人工智能竞赛这个主题是必要的？我们认为可以把这个主题拆开来三个主体——“中国”和“人工智能”和“美国”，这个主题重要，就是因为这三个主体重要，我也将从这三部分展开。

我们必须赶上，我们必将赶上

为什么“中国”很重要？这是因为对于有着历史上惨痛教训的中国来说，这一轮科技革命不容错过。

正如以色列历史学家 尤瓦尔·赫拉利在 2024 年新书《智人之上》中评价中国的人工智能政策态度时所说：

所有政府中，最早意识到事情真正重要性的或许就是中国，而这并不让人意外。在 19 世纪，中国很晚才认识到工业革命的潜力，对于铁路与轮船等发明的采用也较为缓慢，因此中国遭受了“百年屈辱”。中国曾经有长达数个世纪都是全球首屈一指的超级大国，但因为没能采用现代工业技术，使得中国不堪倒地，在战争中屡战屡败，部分国土遭到外国侵占，并且被懂得铁路与轮船技术的强国彻底剥削。这让中国发誓，再也不会错过技术发展的列车

所以当历史的车轮再次运行到关键之处，我为了实现中国梦，我们有充足的决心和把握说：这次的 AI 科技革命，我们绝不缺席。

2025 年世界 AI 发展速递

2025 年，距离 ChatGPT 于**2022年11月30日**正式发布开启 AI 元年，已经过去了两年多，这两年发生了什么？

在以 deepseek 为代表的国产 AI 厂商的努力下，中美 AI 差距在过去的一年显著缩小，中国在质量上迅速缩小了差距。欧洲则完全落后了。

从世界范围来看，AI 深度融入了生产生活甚至是科学研究。2023 年美国 FDA 批准的 AI 医疗设备达到 223 项，较 2015 年的 6 项实现数量级跨越。

交通领域，自动驾驶已突破概念验证阶段。Waymo 在 2025 年周均提供超 10 万次无人驾驶服务，中国的百度 Apollo Go 自动驾驶出租车也覆盖了中国数十个城市。

再说科研，AI 也赢得了很高的荣誉。与 AI 直接相关的两个研究连连斩获两个诺贝尔奖，也拿下了计算机科学界的诺贝尔奖——图灵奖。

特朗普 2.0 的 AI 新趋势

在说完 2025 年世界 AI 发展新情况后，还有一个人将对中美 AI 竞赛乃至世界 AI 发展新趋势造成重大影响：特朗普

这部分我们将在第三章详细讨论。

Chapter 2 中美人工智能发展特点

在这一章节，我们讨论中美人工智能发展到现在，都有哪些独要的特点，来做一个多方位的对比，以期回答中国 AI 科技如何自立自强的问题，提供理论支撑。

主流观点认为人工智能三要素是：算法、算力和数据。算法的改良需要优秀人才，算力的提升需要产业硬件支持，数据则更复杂一些。我们接下来也主要从这三角度展开。

科研与人才

科研成果量度

我们以清华大学人工智能发展报告 2020 版中的高质量论文期刊、顶会名录做量度，分析中美科研能力差距。

这张图表展示了中美高质量论文趋势。

可以看到，在过去的二十年，美国和中国是发文量最多的两个国家，合计占比超全球一半。但是，美国的高质量论文数量仍明显领先中国，发文数量是中国的两倍。中国仍有一定差距。

科研机构结构

说完了数量上的差距，我们再从结构上来探讨：

从高质量论文数量前 15 的发文机构来看，中美在上榜数量上和结构上都有着明显的差异。中国大多数研究都来自学术界，而美国除了学术界，也有谷歌、微软等科技巨头的参与。中国在“产研结合”方面，仍有很大的进步区间。

人才培养

截止到 2020 年数据，美国的人工智能高层次学者数量仍显著高于中国。不过中国正努力追赶在人工智能培养方面的差距。提出了多项政策。

值得一提的是，南京大学也在去年新学期工作布置会宣布开设 AI 通识课。

产业与硬件

人工智能，离不开高性能芯片和超级计算机的支持。

- 在人工智能芯片领域，中国与美国还有很大的差距。2018 年，美国半导体公司占据了全球半导体市场接近一半的份额，人工智能芯片龙头企业大多清一色的美国企业，在 AI 芯片领域，中国正处于奋起追赶阶段
- 而在超级计算机领域，中国则从 2016 年起处于持续领先地位，蝉联全球前 500 名的超级计算机数量第一名。但根据综合性能占比来看，美国仍略领先于中国。

数据规模

数据（Data）是人工智能三要素之中，在 2025 年生成式人工智能迈向新台阶的今天，越发显示出重要地位的一条。而中国，数据规模优势巨大。

根据第 54 次中国互联网络发展状况统计报告，截止到 2024 年 6 月

- 我国网民规模近 11 亿，普及率高达 78%
- 网络支付用户规模达 9.69 亿人，作为对比，美国 Apple Pay 在主战场美国大约有 5580 万月活用户。

以细分领域网络购物来说，中国网购用户规模达 9.05 亿人，对中国金融科技乃至整个 AI 技术发展都弥足珍贵。

接下来有请张世豪同学做特朗普 2.0 时代的竞赛新的特点的汇报。

Chapter 3

Chapter 4 中国如何破局

丢掉幻想，准备斗争

中国要在复杂的外部环境中，做到 AI 领域的破局发展乃至做到科技的自立自强，必须做好一个思想准备。我想引用毛泽东同志的这段话再好不过：

“准备斗争”的口号，是对于在中国和帝国主义国家的关系的问题上，特别是在中国和美国的关系的问题上，还抱有某些幻想的人们说的。他们在这个问题上还是被动的，还没有下决心，还没有和美国帝国主义（以及英国帝国主义）作长期斗争的决心，因为他们对美国还有幻想。

图-11 展示了通用技术六项根技术的概况及其特征。中国都面临了不同程度“卡脖子”的情况。这都鲜明表示：过去 AI 发展依赖的“追随路径”已经不好用了，必须丢掉“幻想”，准备斗争。

下半场优势

做好“准备斗争”的思想准备后，就要开始斗争。我们小组认为，中国要在 AI 领域破局发展，重点是要发挥「下半场优势」。

在过去的几轮科技发展浪潮中，「下半场优势」是评价中国发展趋势的一个绕不开的词。即中国通常在科技进入大众化阶段，发挥自己的庞大体量优势实现追赶甚至赶超。

这不禁让我们想，人工智能是否也能利用下半场优势呢？

中国可以依赖的下半场优势

所谓「下半场」即产业发展后期进入大众化阶段。参考在第二章-中美人工智能发展现状的研究，从 AI 发展三要素：算法、算力、数据出发，我们认为以下是中国“下半场”的关键优势：

- 一是数据规模问题。在第二章已经提到，中国的互联网普及之广泛、行数据规模之庞大在全球处于领先地位，有着绝对的数据规模优势。
- 二是中国的超算算力已经和美国并肩而立
- 三是在人才培养方面。中国布局“普惠”的高等教育体系，培养了大量的人工智能储备人才。

最后，我们对未来做一些展望：要想在 AI 科技竞争中走的更好更远，除了保证下半场优势外，中国还应当尽量走出“上半场”科技初创阶段落后的“陷阱”。

具体而言，正想习近平总书记所说：面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向。我们总结出如下战略：

- 一是 注重人工智能领域基础科学研究
 - 目前，中国的 AI 基础科学研究仍落后于美国，中国的 AI 科研从业者应该秉承“板凳要坐十年冷”的精神努力弥补尖端科技劣势
 - 二是注重技术向生产效益的转化
 - 中国的 AI 从业者必须在越炒越热的 AI 热潮中认清自己的去向，明白时代和国家需要什么样的人工智能，避免自己的 AI 产品成为股市的泡沫。
 - 努力将技术转化为生产力，成为时代发展的先声。
 - 三是要更好的发挥市场在人工智能发展中的作用。
 - 新型举国体制有了新的核心任务——关键核心技术攻关。而对于 AI 这种高度依赖市场检验，依赖市场数据的技术，单纯国家主导的技术突破可能已经非常困难。
 - 这方面已经有了创业引导资金等新的尝试。
- 这就是今天汇报的全部内容。谢谢大家。